

**Phụ lục IX**  
**ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT**  
**NGHỀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH (300 GIỜ)**  
(Kèm theo Quyết định số      /2026/QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2026  
của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

**Tên ngành/ngành:** Quản trị mạng máy tính

**Trình độ đào tạo:** Sơ cấp 1

**Thời gian đào tạo:** 03 tháng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên.

**I. THỜI GIAN ĐÀO TẠO**

| Mã MĐ            | Tên mô đun                  | Số<br>tín<br>chỉ | Thời gian đào tạo (giờ) |              |                          |             |
|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------|--------------|--------------------------|-------------|
|                  |                             |                  | Tổng<br>số              | Trong đó     |                          |             |
|                  |                             |                  |                         | Lý<br>thuyết | Bài tập,<br>thực<br>hành | Kiểm<br>tra |
| MĐ 01            | Mạng máy tính               |                  | 60                      | 15           | 43                       | 2           |
| MĐ 02            | Quản trị mạng               |                  | 120                     | 30           | 87                       | 3           |
| MĐ 03            | Thiết kế, xây dựng<br>mạng  |                  | 75                      | 15           | 58                       | 2           |
| MĐ 04            | Công nghệ mạng<br>không dây |                  | 45                      | 15           | 28                       | 2           |
| <b>Tổng cộng</b> |                             |                  | <b>300</b>              | <b>75</b>    | <b>216</b>               | <b>9</b>    |

**II. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG**

| STT       | Nội dung                              | Định mức (giờ) |
|-----------|---------------------------------------|----------------|
| <b>I</b>  | <b>Định mức lao động trực tiếp</b>    | <b>14,65</b>   |
| 1         | Định mức lao động giảng dạy lý thuyết | 2,15           |
| 2         | Định mức lao động giảng dạy thực hành | 12,5           |
| <b>II</b> | <b>Định mức lao động gián tiếp</b>    | <b>1,75</b>    |

**III. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ**

| STT      | Tên thiết bị                  | Thông số kỹ thuật<br>cơ bản          | Định mức<br>sử dụng<br>thiết bị<br>(giờ) | Nhiên<br>liệu/năng<br>lượng |
|----------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>A</b> | <b>THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT</b> |                                      |                                          |                             |
| 1        | Máy vi tính                   | Loại thông dụng tại<br>thời điểm mua | 185,75                                   | 537,9                       |

|          |                                           |                                                                                                           |        |       |
|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 2        | Máy chiếu (Projector)                     | Cường độ sáng: $\geq 2500$ ANSI lumens, kích thước phòng chiếu: $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$ | 21.26  | 9.84  |
| <b>B</b> | <b>THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH</b>             |                                                                                                           |        |       |
| 1        | Máy vi tính                               | Loại thông dụng trên thị trường                                                                           | 185.75 |       |
| 2        | Hệ điều hành Windows Server               | Loại thông dụng trên thị trường                                                                           | 100,78 |       |
| 3        | Hệ điều hành Windows                      | Loại thông dụng trên thị trường                                                                           | 9,5    |       |
| 4        | Phần mềm kiểm tra lắp đặt mạng            | Loại thông dụng trên thị trường                                                                           | 3,17   |       |
| 5        | Phần mềm mô phỏng                         | Loại thông dụng trên thị trường                                                                           | 190,5  |       |
| 6        | Phần mềm kiểm tra hoạt động hệ thống mạng | Loại thông dụng trên thị trường                                                                           | 1,06   |       |
| 7        | Tool nhả mạng âm tường                    | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                     | 6,33   | 3,17  |
| 8        | Đồng hồ test dây mạng                     | Loại thông dụng trên thị trường                                                                           | 1,33   | 0,67  |
| 9        | Tủ Rack                                   | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                     | 0,11   | 0,66  |
| 13       | Switch                                    | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                     | 1,05   | 4,52  |
| 14       | Router                                    | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                     | 45,17  | 16,74 |
| 15       | Cáp Serial                                | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                     | 0,08   | 0,04  |
| 16       | Module mạng                               | Tối thiểu Packet Trace, VMware                                                                            | 0,17   | 0,08  |
| 17       | UPS                                       | Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm                                                                     | 0,11   | 0,06  |
| 18       | Router FTTH                               | Loại thông dụng trên thị trường                                                                           | 0,11   | 0,06  |
| 19       | Card mạng không dây                       | Loại thông dụng trên thị trường                                                                           | 38.33  |       |
| 20       | Access Point outdoor                      | Hỗ trợ chuẩn mới nhất tại thời điểm mua sắm, Thiết kế                                                     | 35,89  | 31,67 |

|    |                                  |                                             |       |       |
|----|----------------------------------|---------------------------------------------|-------|-------|
| 21 | Bộ phát không dây (Access Point) | Hỗ trợ chuẩn mới nhất tại thời điểm mua sắm | 35,89 | 31,67 |
| 22 | Card mạng không dây              | Hỗ trợ chuẩn mới nhất tại thời điểm mua sắm | 35,89 | 31,67 |
| 23 | Kim bấm cáp mạng                 | Loại thông dụng trên thị trường             | 34,67 | 29,56 |
| 24 | Máy in                           | Loại thông dụng trên thị trường             | 0,67  | 0,67  |

#### IV. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

| STT | Tên vật tư                 | Đơn vị | Thông số kỹ thuật cơ bản           | Tiêu hao |
|-----|----------------------------|--------|------------------------------------|----------|
| 1   | Connector                  | cái    | Loại RJ45, có khả năng chống nhiễu | 180      |
| 2   | Cáp mạng                   | mét    | Cáp UTP Cat5e, chống nhiễu         | 0.20     |
| 3   | Tấm ráp nối (Patch Panel)  | cái    | Loại 24 cổng; Kết nối cáp Cat5e    | 0.20     |
| 4   | Ổ cắm dây mạng (Wallplate) | cây    | Chuẩn kết nối: RJ45                | 0.36     |

#### V. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

| S<br>T<br>T | TÊN GỌI                               | Diện tích chiếm chỗ tính cho 1 học sinh ( $m^2/\text{học sinh}$ ) | Thời gian học tính cho 1 học sinh (h) | Định mức sử dụng tính cho 1 học sinh ( $m^2 \cdot h/\text{học sinh}$ ) |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>    | <b>Định mức phòng học lý thuyết</b>   |                                                                   |                                       |                                                                        |
| I           | Định mức phòng học lý thuyết          | 2                                                                 | 75                                    | 150                                                                    |
| <b>B</b>    | <b>Định mức phòng/xưởng thực hành</b> |                                                                   |                                       |                                                                        |
| I           | Định mức phòng học thực hành          | 2.5                                                               | 216                                   | 540                                                                    |
| <b>C</b>    | <b>Khu chức năng, hạ tầng khác</b>    |                                                                   |                                       |                                                                        |
|             | Thư viện                              | 5                                                                 | 30                                    | 150                                                                    |

